

PREPD 2025/2026

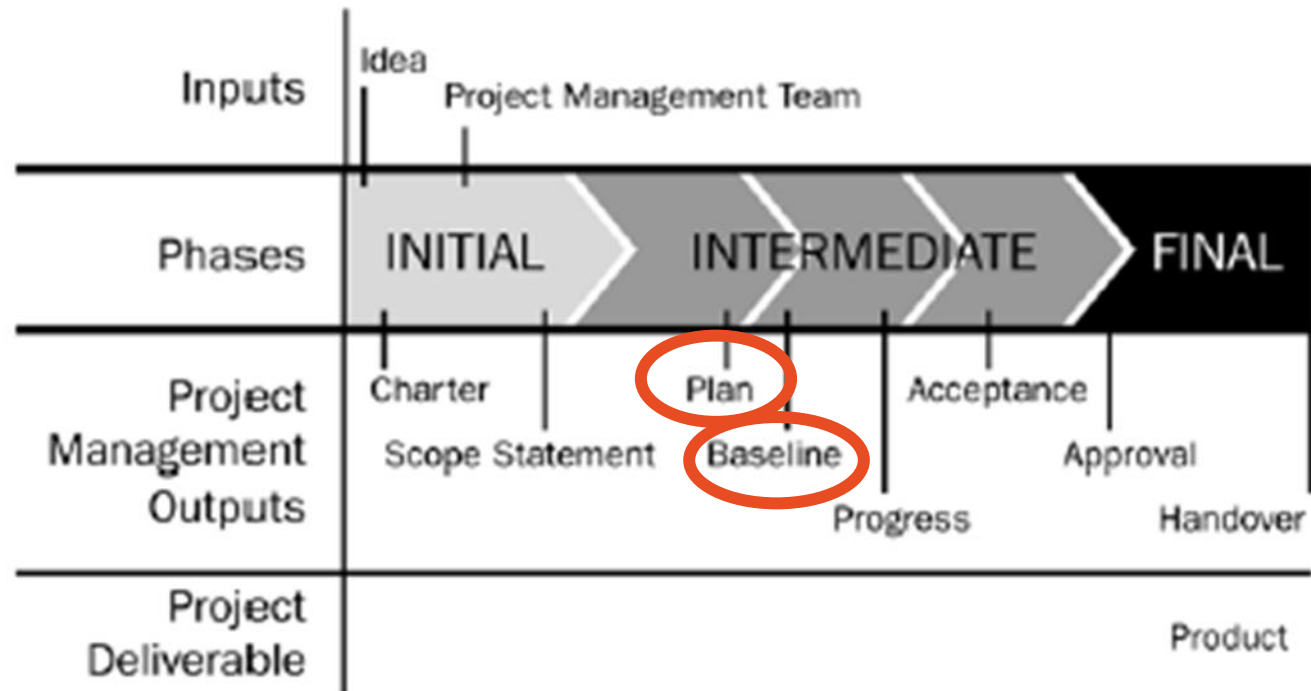
Planeamento da Dissertação

Construção do cronograma

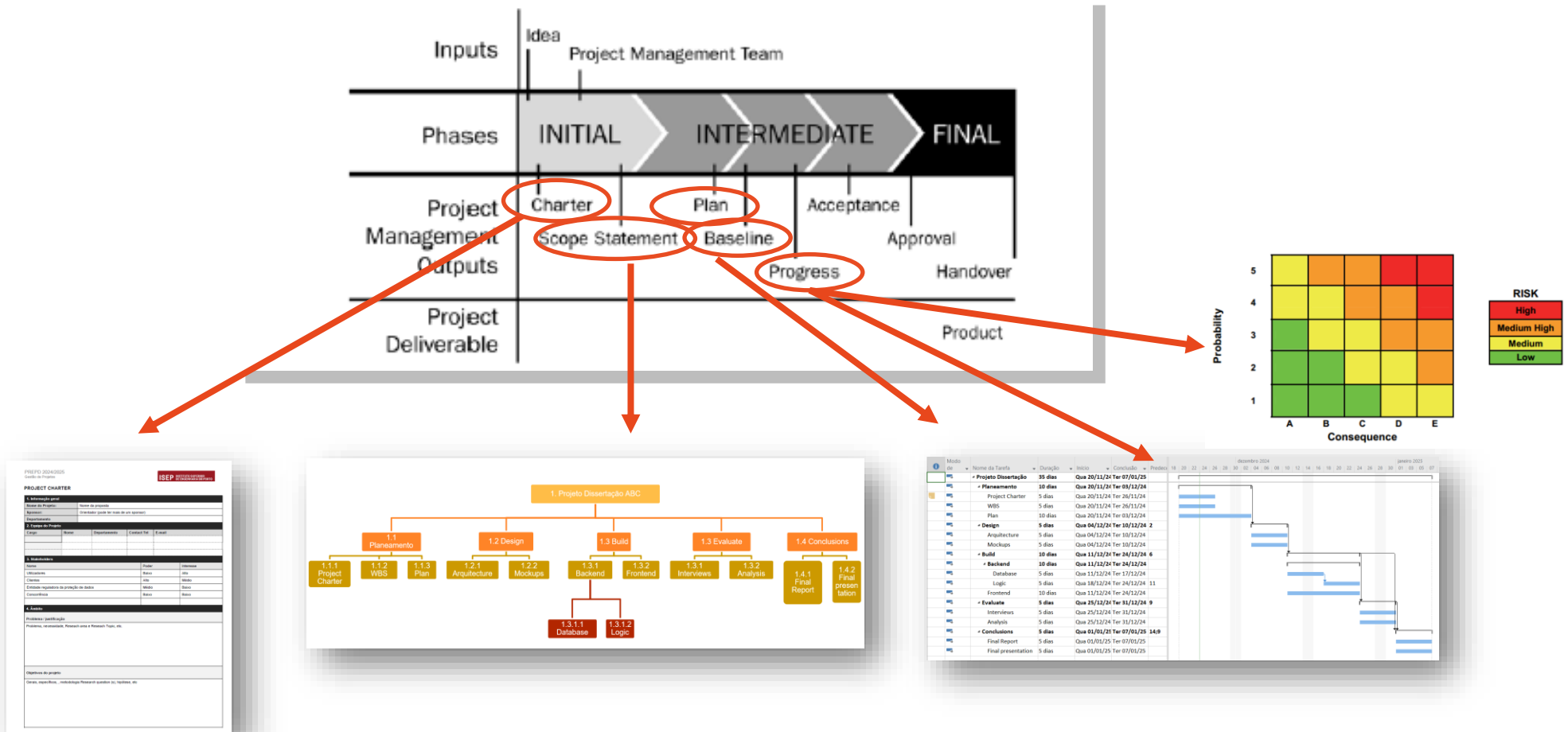
Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt

Ciclo de vida do projeto



Elementos a adotar:



Construção do cronograma

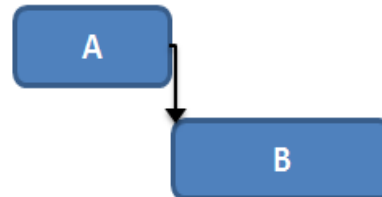
- Estimativas
- Dependências
- Datas (milestones e deadlines)
- Calendário (Projeto, Recursos, tarefa)
- Método do Caminho crítico (CPM)

Dependências entre tarefas

- Dependências obrigatórias, externas ou opcionais
- Condiciona o início e/ou o fim
- Efeito da transitividade

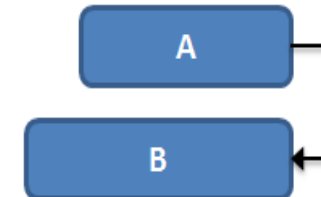
Finish to Start (FS) :

a tarefa B só pode **começar** quando a tarefa A **terminar**



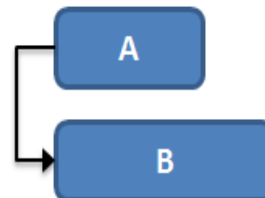
Finish to Finish (FF) :

a tarefa B só pode **terminar** quando a tarefa A **terminar**



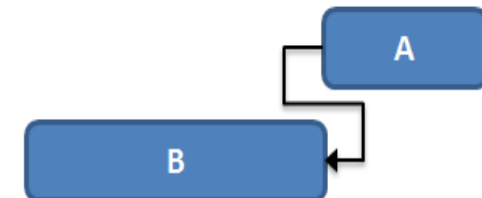
Start to Start (SS) :

a tarefa B só pode **começar** quando a tarefa A **começar**



Start to Finish (SF) :

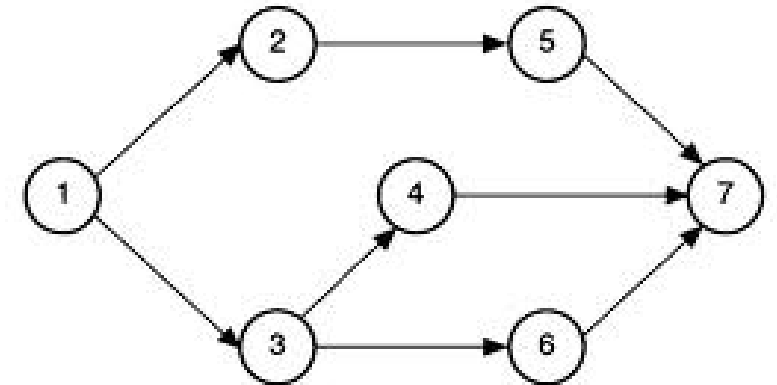
a tarefa B só pode **terminar** quando a tarefa A **começar**



Rede lógica do projeto

Rede lógica

- Foca nas dependências e no fluxo do trabalho
- Deve ser o modelo base para estimar as datas de início e fim das tarefas
- Base do processo de planeamento (schedule development)



Estimativa das durações / datas

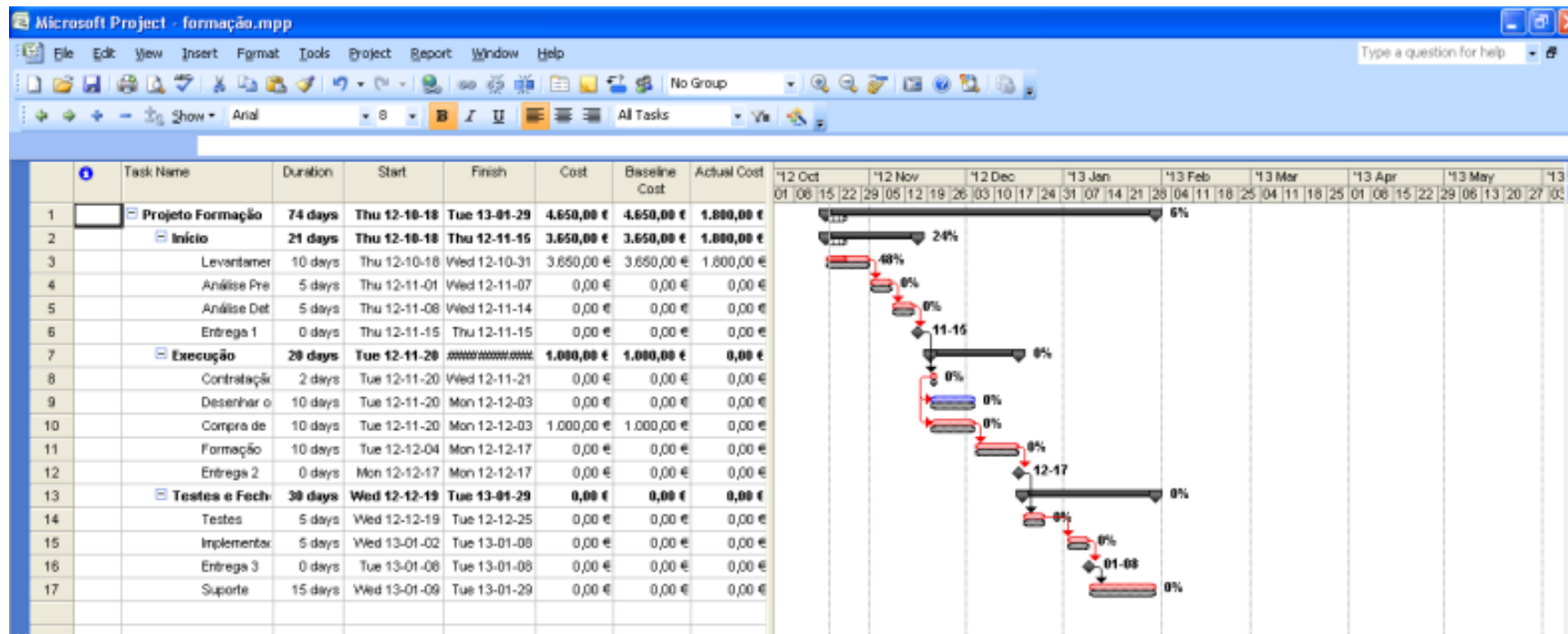
- Em última análise deve ser realizada pelos executantes
- O GP deve dar a informação necessária, validar e considerar reserva
- Pode-se considerar expert judgement, informação histórica e analogia

Rede lógica do projeto

- Foca nas dependências e no fluxo do trabalho
- Deve ser o modelo base para estimar as datas de início e fim das tarefas
- Base do processo de planeamento (schedule development)
- Time Scaled Network Diagram vs. Gantt Chart
- Produz a estimativa da duração do projeto
- Resulta da sequenciação das tarefas terminais da WBS (activity sequencing)
- Tipos de representação: AON ou PDM: 4 tipos de dependências, lags e leads

Caminho crítico

O caminho crítico de um projeto é definido pelo conjunto de tarefas que não podem sofrer atraso de qualquer ordem na sua execução sem impactar na data de término do projeto.



Caminho crítico

Aspetos sobre o Critical Path :

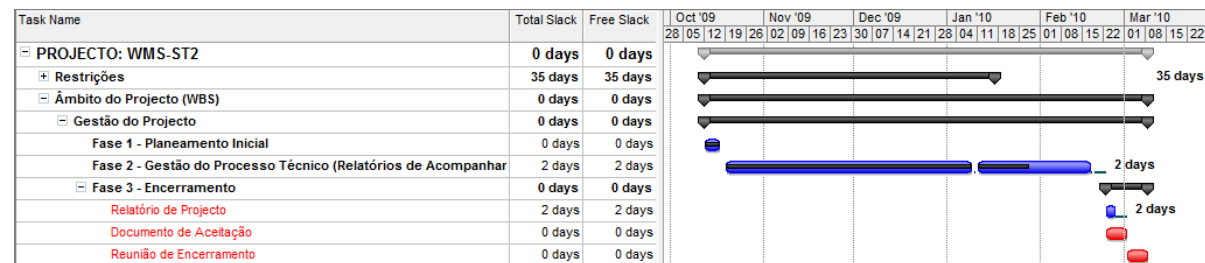
- Pode existir mais do que um caminho crítico, embora não seja desejável pois aumenta o risco do projeto
- O caminho crítico pode mudar no correr do projecto
- Pode existir folga negativa se for imposta externamente uma data para o final do projeto
- O caminho crítico pode ser mais longo que a soma da duração das tarefas se a data imposta externamente for superior a essa duração
- A imposição de uma data final não altera, per si, a rede lógica
- Uma folga negativa reflete um atraso garantido e deve implicar uma alteração ao plano

Calendário

Milestones e deadlines – eventos no plano

Free Slack (Folga Livre ou Folga Local): tempo que uma actividade pode atrasar sem comprometer a data de início das suas actividades sucessoras;

Total Slack (Folga Total): tempo que uma actividade pode atrasar sem comprometer a data de final do projecto ou de uma deadline do projecto;



Crashing – exige uma análise de *tradeoff* entre os custos e os prazos do projecto, com o objectivo de obtermos uma redução da duração das tarefas críticas conseguida através da afectação de mais recursos a partir de tarefas não críticas ou a partir de recursos externos, ou seja, fora da equipa do projecto. Quase sempre aumenta o custo do projecto devido à diminuição da produtividade individual.

Fast tracking – realização simultânea de trabalho que geralmente seria realizado em sequência e normalmente mais tarde no projecto. Tipicamente aumenta o risco do projecto traduzindo-se em *rework* e requer mais atenção aos aspectos de comunicação para coordenação do trabalho que está a ser realizado em paralelo.

Desfasamentos

Lag e Lead: Desfasamento temporal da tarefa sucessora relativamente à tarefa precedente

2 tipos a considerar:

- Desfasamento positivo

- Desfasamento negativo

Unidades:

- Tempo

- Percentagem

Exercício Prático:

- Testar para cada tipo de dependência Finish-Start uma **lag positiva** e uma **lag negativa** com diferentes unidades

Desfasamentos

Lag e Lead: Desfasamento temporal da tarefa sucessora relativamente à tarefa precedente

2 tipos a considerar:

- Desfasamento positivo

- Desfasamento negativo

Unidades:

- Tempo

- Percentagem

Exercício Prático:

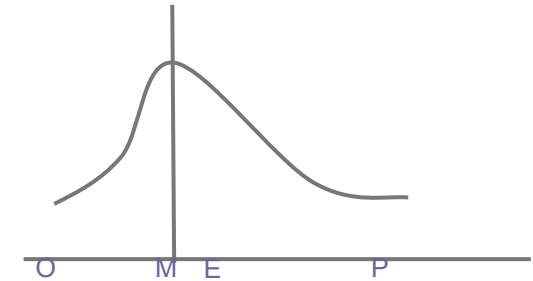
- Testar para cada tipo de dependência Finish-Start uma **lag positiva** e uma **lag negativa** com diferentes unidades

Estimativas

- Analogia
 - Usar como base a duração em projectos anteriores
 - Pode aplicar-se a estimar duração de actividades ou á duração global do projecto
 - Estabelece as expectativas da gestão
 - Usar quando há pouca informação disponível
 - Uma forma de expert judgement
 - Pressupõe que existem actividades anterior similares de facto
- Detalhada (Bottom-up) baseada na WBS
 - Estima-se o detalhe e agrupa-se para análise
 - Necessita do conhecimento prévio do produto e todos os seus entregáveis
 - Baseia-se em muitos pressupostos
 - Demora bastante tempo a realizar

Estimativas

- Paramétrica
 - Usa a inferência estatística para a partir de dados históricos relacionar a duração com outras variáveis do projecto (ex: estimar o esforço de desenvolvimento à medida com base no número de funcionalidades a desenvolver)
 - Pode ser muito precisa, dependendo da sofisticação e do volume de dados do modelo
- Três- pontos
 - Usa a estimativa optimista, mais provável e pessimista
 - Estimativa PERT = $(O+4M+P)/6$
 - Desvio padrão = $(P-O)/6$ (1 Sigma = 68% de confiança, 3 Sigma = 99.73%)
 - Variância = $((P-O)/6)^2$
 - Desvio padrão de uma actividade mede a confiança ou risco
 - O desvio padrão do projecto dá o grau de confiança em atingir o objectivo



Custo

Planeamento dos recursos:

- São os responsáveis por executar as tarefas do projecto
- São utilizados para indicar quem é responsável e quem executa as as tarefas do projecto

Existem dois tipos de recursos no MS Project:

Work:

- Pessoas e equipamentos que executam as tarefas do projecto e consomem tempo durante a sua execução
- Unidades: tempo (dias, horas, minutos)

Material:

- Material usado para executar as tarefas do projecto
- Unidades: Qt. Fixa (30 unid.) ou Qt. Variável (3 unid./hora)

Baseline

Baseline:

- Existência de um plano que abranja a totalidade do âmbito do projeto
- A gravação da primeira baseline deverá ocorrer antes do início da execução do projeto

Alterações á Baseline

- Alterações que deverão dar origem a uma nova versão de baseline:
 - ✓ Pedido de alteração pelo cliente e aprovado
 - ✓ Detalhe no processo de planeamento (Rolling Wave)
 - ✓ Baseline irrealista ou comprometida (SPI ou CPI corrigidos $<0,6$ ou $>1,6$ e Physical % Complete $>25\%$, p.ex.)
- Utilização das versões de baseline no MS Project, de forma circular mantendo fixa a baseline 10 como a primeira

PREPD 2025/2026

Planeamento da Dissertação

Construção do cronograma

Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt